

LAPORAN TUGAS AKHIR DATA WAREHOUSE
DOSEN PENGAMPU: ENDAH SEPTA SINTIYA, S.PD., M.KOM.



Disusun Oleh:

Dea Marselia Rahma	244107060087
Dian Paramitha	244107060049
Fajar Kurnia Putra	244107060074
Rafi Zeta Fauzan	244107060120

D-IV Sistem Informasi Bisnis
Jurusan Teknologi Informasi
Politeknik Negeri Malang

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB 1: PENDAHULUAN	2
BAB 2: STUDI KASUS DAN DATASET	3
2.1 Latar Belakang	4
2.2 Deskripsi Dataset	4
2.3 Rumusan Masalah	4
2.4 Tujuan Proyek	5
BAB 3: PERANCANGAN SISTEM	5
3.1 Perancangan Star Schema	6
3.1.1 Tabel Fakta (Fact Tables)	6
3.1.2 Tabel Dimensi (Dimension Tables)	7
3.2 Perancangan Database	8
3.2.1 Gambaran Umum Perancangan Database	8
3.2.2 Dokumentasi Perancangan Database Berupa Query	9
BAB 4: IMPLEMENTASI INTEGRASI DATA	11
4.1 Proses ETL	12
4.1.1 Transformasi Dim_Product	12
4.1.2 Transformasi Dim_Calendar	13
4.1.3 Transformasi Dim_Customer	15
4.1.4 Transformasi Dim_Teritory	17
4.1.5 Transformasi Fact_Sales	19
4.1.6 Transformasi Fact_Returns	21
4.1.7 Jb_ETL_AdventureWorks	23
BAB 5: ANALISI KPI	25
BAB 6: KESIMPULAN	30

BAB 1: PENDAHULUAN

Data merupakan aset krusial bagi pengambilan keputusan strategis bisnis, tidak terkecuali bagi AdventureWorks, sebuah perusahaan manufaktur dan ritel fiktif berskala besar. Saat ini, AdventureWorks menghasilkan volume data operasional yang masif mulai dari data penjualan, pelanggan, produk, hingga retur. Permasalahan utama yang dihadapi adalah data tersebut masih tersebar di berbagai file terpisah dalam format *Online Transaction Processing* (OLTP). Karena struktur OLTP dirancang khusus untuk pencatatan transaksi harian, penggunaannya menjadi sangat lambat dan tidak efisien untuk proses analisis, agregasi, serta pelaporan kinerja bisnis secara menyeluruh.

Untuk mengatasi kendala tersebut, proyek ini mengimplementasikan pembangunan *Data Warehouse* sebagai repositori terpusat dengan menggunakan pendekatan *Star Schema* yang efisien. Proses integrasi data dilakukan melalui mekanisme *Extract, Transform, Load* (ETL). Tahapan ini secara sistematis menarik data dari berbagai sumber mentah, melakukan pembersihan dan standarisasi (*data cleansing*), lalu memuatnya ke dalam tabel dimensi dan fakta yang telah dioptimasi khusus untuk kebutuhan *Business Intelligence* (BI).

Setelah *Data Warehouse* berhasil dibangun, pengujian dilakukan menggunakan *query* SQL untuk menjawab lima *Key Performance Indicators* (KPI) utama perusahaan. Analisis difokuskan pada: evaluasi jumlah retur produk berdasarkan periode, identifikasi keuntungan dari produk *best-seller*, pemetaan persebaran wilayah pembelian, tren produk yang dibeli oleh pelanggan berstatus pemilik rumah (*homeowner*), serta total penjualan per kategori produk berdasarkan demografi gender. Hasil dari proyek ini diharapkan mampu mengubah data mentah menjadi *actionable insights* yang dapat mempercepat dan meningkatkan akurasi manajemen dalam merumuskan strategi bisnis.

BAB 2: STUDI KASUS DAN DATASET

2.1 Latar Belakang

AdventureWorks merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi dan penjualan sepeda, komponen, serta perlengkapan olahraga. Seiring berjalannya waktu, volume transaksi penjualan perusahaan terus meningkat pesat. Kendala utama yang dihadapi adalah penyimpanan data operasional yang masih mengandalkan sistem *Online Transaction Processing* (OLTP). Meskipun sistem ini efektif untuk pencatatan transaksi harian, kinerjanya menjadi sangat lambat dan kurang optimal ketika digunakan untuk proses pelaporan dan analisis data yang membutuhkan agregasi skala besar.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, proyek ini merancang arsitektur *Data Warehouse* menggunakan pendekatan *Extract, Transform, Load* (ETL). Tujuannya adalah mengonsolidasikan dan mengolah data mentah dari berbagai sistem operasional ke dalam satu repositori terpusat, sehingga manajemen dapat mengambil keputusan bisnis secara lebih cepat, tepat, dan akurat.

2.2 Deskripsi Dataset

Dataset yang digunakan dalam proyek ini diperoleh dari platform Kaggle dengan judul "AdventureWorks Sales", yang mencakup periode data dari tahun 2020 hingga 2022 (<https://www.kaggle.com/dorcasdavid/adventureworks-sales>). Dataset ini merupakan simulasi data operasional dari perusahaan tersebut.

Karena data mentah masih berupa sekumpulan file CSV yang terpisah, data tersebut diintegrasikan terlebih dahulu ke dalam *database* MySQL sebagai representasi sistem OLTP sebelum diproses lebih lanjut melalui *pipeline* ETL. Entitas data utama yang diolah dalam proyek ini meliputi:

- Data demografi pelanggan (*Customer Lookup*)
- Data spesifikasi dan hierarki kategori produk (*Product, Product Categories, & Product Subcategories Lookup*)
- Data wilayah penjualan (*Territory Lookup*)
- Data master kalender (*Calendar Lookup*)
- Data transaksi penjualan khusus tahun 2022 (*Sales Data 2022*)
- Data pengembalian barang (*Returns Data*)

2.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana evaluasi kualitas produk berdasarkan tren jumlah pengembalian barang (*retur*) pada periode tertentu?
2. Berapa total pendapatan (*revenue*) dan keuntungan bersih (*net profit*) yang dihasilkan untuk mengidentifikasi produk *best-seller*?
3. Bagaimana persebaran wilayah geografis yang memiliki riwayat pembelian aktif untuk produk-produk tertentu?

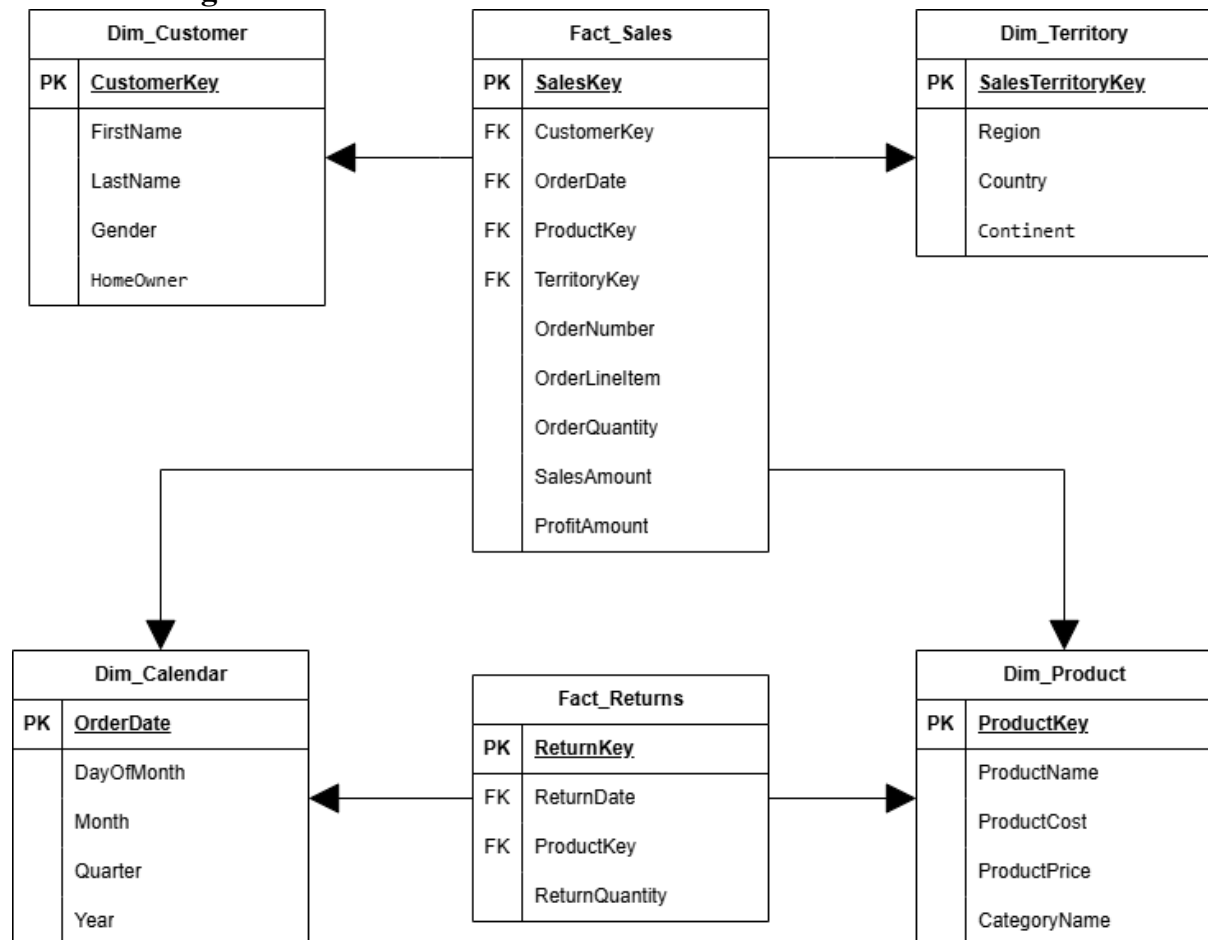
4. Bagaimana preferensi pembelian produk pada kelompok pelanggan dengan status pemilik rumah (*homeowner*)?
5. Bagaimana perbandingan total penjualan antar kategori produk jika dianalisis berdasarkan demografi gender pelanggan?

2.4 Tujuan Proyek

1. Merancang arsitektur *Data Warehouse* menggunakan pemodelan skema (*schema modeling*) yang teroptimasi untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan *query* analisis.
2. Membangun *pipeline* ETL untuk mengekstraksi data, melakukan pembersihan (*data cleansing*) terhadap data yang hilang atau tidak valid, serta menstandarisasi format data.
3. Mengotomatisasi kalkulasi metrik turunan, seperti total pendapatan dan margin keuntungan per transaksi, yang dihitung langsung selama proses ETL berjalan.
4. Menyediakan *database* analitis yang siap pakai guna memfasilitasi manajemen dalam melacak *Key Performance Indicators* (KPI) secara instan dan akurat.

BAB 3: PERANCANGAN SISTEM

3.1 Perancangan Star Schema



Arsitektur *Data Warehouse* pada studi kasus ini dirancang menggunakan pendekatan *Star Constellation Schema* (skema konstelasi). Berbeda dengan *Star Schema* konvensional yang hanya berpusat pada satu tabel fakta, *Constellation Schema* memiliki lebih dari satu tabel fakta yang saling berbagi tabel dimensi yang sama. Penggunaan skema ini memungkinkan sistem untuk menganalisis dua proses bisnis yang berbeda yaitu transaksi penjualan dan retur barang tanpa harus menduplikasi data dimensi. Secara keseluruhan, pemodelan ini terdiri dari dua tabel fakta (*fact tables*) dan empat tabel dimensi (*dimension tables*), dengan rincian sebagai berikut:

3.1.1 Tabel Fakta (*Fact Tables*)

Tabel fakta merupakan bagian inti dari arsitektur data warehouse yang berfungsi untuk menyimpan data kuantitatif atau ukuran (*measures*) hasil dari suatu proses bisnis. Tabel ini menyimpan kumpulan kunci asing (*foreign key*) yang menghubungkan dengan tabel dimensi, serta data numerik historis yang digunakan untuk keperluan analisis.

Pada perancangan sistem ETL ini, terdapat dua tabel fakta yang digunakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Fact_Sales

Tabel ini menyimpan data historis transaksi penjualan harian.

- Primary Key (PK):
 - SalesKey.
- Foreign Keys (FK):
 - CustomerKey,
 - OrderDate,
 - ProductKey,
 - TerritoryKey
- Atribut Degenerasi:
 - OrderNumber,
 - OrderLineItem.
- Measures:
 - OrderQuantity (Jumlah barang yang terjual),
 - SalesAmount (Total nilai pendapatan penjualan),
 - ProfitAmount (Total keuntungan bersih dari penjualan).

2. Fact_Returns

Tabel ini menyimpan data historis pengembalian barang yang dilakukan oleh pelanggan.

- Primary Key (PK):
 - ReturnKey.
- Foreign Keys (FK):
 - ReturnDate,
 - ProductKey.
- Measures:
 - ReturnQuantity (Jumlah unit barang yang dikembalikan).

3.1.2 Tabel Dimensi (Dimension Tables)

Tabel dimensi digunakan untuk memberikan konteks tekstual atau deskriptif terhadap data yang ada di tabel fakta. Atribut di dalam tabel dimensi berfungsi sebagai parameter untuk melakukan penyaringan (*filtering*), pengelompokan (*grouping*), dan pelabelan pada saat proses pembuatan laporan.

Berikut adalah rincian dari tabel-tabel dimensi yang dibentuk dalam proses ETL ini:

1. Dim_Product

Dimensi ini menyimpan spesifikasi detail dari setiap produk. Tabel ini berelasi dengan tabel Fact_Sales dan Fact_Returns.

- Primary Key (PK):
 - ProductKey.
- Atribut:
 - ProductName (Nama produk),
 - ProductCost (Harga modal produksi),
 - ProductPrice (Harga jual produk),
 - CategoryName (Kategori produk).

2. Dim_Calendar

Dimensi waktu yang mengelola konteks periode terjadinya transaksi atau retur. Tabel ini berelasi dengan tabel Fact_Sales dan Fact_Returns.

- Primary Key (PK):
 - OrderDate (Tanggal spesifik).
- Atribut:
 - DayOfMonth (Tanggal dalam angka),
 - Month (Bulan),
 - Quarter (Kuartal),
 - Year (Tahun).

3. Dim_Customer

Dimensi ini menyimpan data demografi pelanggan. Tabel ini hanya berelasi langsung dengan tabel Fact_Sales.

- Primary Key (PK):
 - CustomerKey.
- Atribut:
 - FirstName (Nama depan),
 - LastName (Nama belakang),
 - Gender (Jenis kelamin),
 - HomeOwner (Status kepemilikan tempat tinggal).

4. Dim_Territory

Dimensi ini menyimpan informasi lokasi geografis atau wilayah pemasaran. Tabel ini hanya berelasi langsung dengan tabel Fact_Sales.

- Primary Key (PK):
 - SalesTerritoryKey.
- Atribut:
 - Region (Wilayah spesifik),
 - Country (Negara),
 - Continent (Benua).

3.2 Perancangan Database

Tahap perancangan database merupakan tahap penting untuk memastikan bahwa data warehouse yang dibangun memiliki struktur yang efisien dan mampu mendukung kebutuhan analisis data secara optimal. Pada bagian ini, akan membahas gambaran umum arsitektur basis data target, perancangan skema yang digunakan, hingga detail dari struktur tabel fakta dan tabel dimensi yang menyusun sistem basis data tersebut.

3.2.1 Gambaran Umum Perancangan Database

Setelah tahapan analisis kebutuhan dan identifikasi sumber data selesai, langkah selanjutnya adalah merancang *database* target yang akan difungsikan sebagai *Data Warehouse*. *Database* ini berperan sebagai repositori penyimpanan data historis yang telah melewati proses *Extract, Transform, Load* (ETL).

Dalam proyek ini, *Data Warehouse* dibangun menggunakan *database* bernama *dw_adventureworks* dengan menerapkan pendekatan pemodelan *Star Schema*. Pendekatan ini dipilih karena strukturnya yang ramping dan intuitif, sehingga mampu meningkatkan performa *query* analitis secara signifikan jika dibandingkan dengan rancangan *database* operasional (OLTP).

Secara arsitektur, rancangan *Star Schema* ini terdiri dari empat tabel dimensi (*dimension table*) dan dua tabel fakta (*fact table*). Tabel dimensi difungsikan untuk menyimpan informasi deskriptif yang memberikan konteks pada proses analisis, sedangkan tabel fakta berperan sebagai pusat penyimpanan data transaksi beserta metrik bisnis yang akan diagregasi dan dievaluasi.

3.2.2 Dokumentasi Perancangan Database Berupa Query

Query Code yang dijalankan
<pre>CREATE DATABASE dw_adventureworks; CREATE TABLE Dim_Calendar (OrderDate DATE PRIMARY KEY, DayOfMonth INT NOT NULL, Month INT NOT NULL, Quarter INT NOT NULL, Year INT NOT NULL); CREATE TABLE Dim_Territory (SalesTerritoryKey INT PRIMARY KEY, Region VARCHAR(50) NOT NULL, Country VARCHAR(50) NOT NULL, Continent VARCHAR(50) NOT NULL); CREATE TABLE Dim_Customer (CustomerKey VARCHAR(50) PRIMARY KEY, FirstName VARCHAR(50) NOT NULL, LastName VARCHAR(50) NOT NULL, Gender VARCHAR(10), HomeOwner CHAR(1)); CREATE TABLE Dim_Product (ProductKey INT PRIMARY KEY, ProductName VARCHAR(100) NOT NULL, ProductCost DECIMAL(15,4) NOT NULL, ProductPrice DECIMAL(15,4) NOT NULL, CategoryName VARCHAR(50)); CREATE TABLE Fact_Sales (</pre>

```

SalesKey INT AUTO_INCREMENT PRIMARY
KEY, CustomerKey VARCHAR(50) NOT
NULL, OrderDate DATE NOT NULL,
ProductKey INT NOT NULL,
TerritoryKey INT NOT NULL,
OrderNumber VARCHAR(20) NOT NULL,
OrderLineItem INT NOT NULL,
OrderQuantity INT NOT NULL,
SalesAmount DECIMAL(15,4) NOT
NULL,
ProfitAmount DECIMAL(15,4) NOT NULL,
FOREIGN KEY (CustomerKey) REFERENCES
Dim_Customer(CustomerKey), FOREIGN KEY (OrderDate) REFERENCES
Dim_Calendar(OrderDate), FOREIGN KEY (ProductKey) REFERENCES
Dim_Product(ProductKey),
FOREIGN KEY (TerritoryKey) REFERENCES
Dim_Territory(SalesTerritoryKey)
);

CREATE TABLE Fact_Returns (
    ReturnKey INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ReturnDate DATE NOT NULL,
    ProductKey INT NOT NULL,
    ReturnQuantity INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (ReturnDate) REFERENCES Dim_Calendar(OrderDate),
    FOREIGN KEY (ProductKey) REFERENCES Dim_Product(ProductKey)
);

```

Keterangan:

- **Tabel Dim_Calendar**

Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi detail terkait waktu operasional, seperti tanggal, bulan, kuartal, dan tahun terjadinya transaksi penjualan maupun pengembalian barang (retur).

- **Tabel Dim_Territory**

Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi lokasi geografis atau wilayah pemasaran, termasuk area (*region*), negara, dan benua tempat transaksi penjualan terjadi.

- **Tabel Dim_Customer**

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data profil dan demografi pelanggan yang melakukan pembelian, seperti nama lengkap, jenis kelamin (*gender*), dan status kepemilikan tempat tinggal (*homeowner*).

- **Tabel Dim_Product**

Tabel ini digunakan untuk menyimpan spesifikasi detail dari barang yang dijual atau diretur oleh perusahaan, yang mencakup nama produk, harga modal produksi, harga jual, serta kategori produk.

- **Tabel Fact_Sales**

Tabel ini merupakan tabel utama yang menyimpan nilai kuantitatif dari setiap transaksi penjualan harian, seperti jumlah barang yang dipesan, total pendapatan (*Sales Amount*), dan keuntungan bersih (*Profit Amount*). Tabel ini menghubungkan seluruh dimensi (pelanggan, produk, wilayah, dan waktu) menjadi satu kesatuan histori transaksi.

- **Tabel Fact>Returns**

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data historis terkait pengembalian produk, dengan fokus pada jumlah barang yang diretur (*Return Quantity*) beserta informasi tanggal kejadian dan produk apa yang dikembalikan.

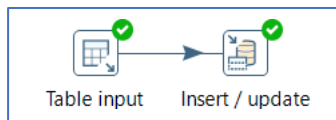
BAB 4: IMPLEMENTASI INTEGRASI DATA

4.1 Proses ETL

Proses *Extract, Transform, dan Load* (ETL) merupakan inti dari implementasi integrasi data pada proyek ini. Pembuatan alur ETL ini dilakukan secara bertahap menggunakan *tool* PDI Spoon (Pentaho) untuk memproses masing-masing tabel dimensi terlebih dahulu, yang kemudian diakhiri dengan pemrosesan tabel fakta.

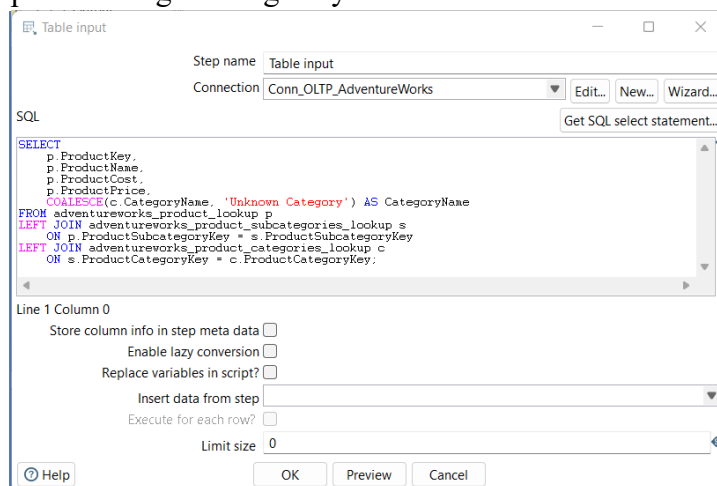
Berikut adalah rincian mengenai tahapan alur proses ETL yang diimplementasikan pada setiap tabel:

4.1.1 Transformasi Dim_Product



1. *Extract* (Step: *Table input*)

- Tarik step *Table input* ke kanvas dan pilih koneksi ke database sumber.
- Masukkan sintaks SQL berikut untuk menarik sekaligus menggabungkan data produk dengan kategorinya:



2. *Transform* (Step: *Table input*)

- Karena data aslinya tidak memerlukan pembersihan yang rumit, proses transformasi cukup dilakukan langsung di dalam query SQL pada step *Table input* tadi. Jadi, tidak perlu ada step tambahan di kanvas.

3. *Load* (Step: *Insert / update*)

- Tarik step *Insert / update*, hubungkan garis dari *Table input*, lalu pilih koneksi *Data Warehouse* dan tabel target *Dim_Product*.
- Kunci pencocokan: Masukkan *ProductKey = ProductKey*.
- Kolom Update: Klik *Get update fields*. Atur status update *ProductKey* menjadi N (karena kunci utama), dan kolom lainnya tetap Y.

Insert / update

Step name: Insert / update

Connection: Conn_DWH_AdventureWorks

Target schema: dw_adventureworks

Target table: dim_product

Commit size: 100

Don't perform any updates: ☐

The key(s) to look up the value(s):

#	Table field	Comparator	Stream field1	Stream field2
1	ProductKey	=	ProductKey	

Update fields:

#	Table field	Stream field	Update
1	ProductKey	ProductKey	N
2	ProductName	ProductName	Y
3	ProductCost	ProductCost	Y
4	ProductPrice	ProductPrice	Y
5	CategoryName	CategoryName	Y

Buttons: Help, OK, Cancel, SQL

4. Terakhir, jalankan (*Run*) transformasi untuk langsung memuat data. Hasilnya sebanyak 293 baris data produk berhasil dimuat ke dalam tabel dimensi *Data Warehouse* melalui Pentaho tanpa kendala.

Execution Results

Logging Execution History Step Metrics Performance Graph Metrics Preview data

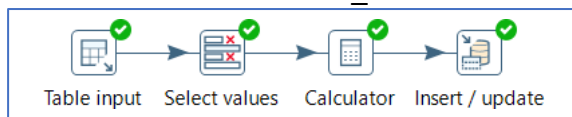
2026-06-14 17:05:46.208 - Spoon - Transformation opened.
 2026-06-14 17:05:46.210 - Spoon - Launching transformation [Tr_Dim_Customer]...
 2026-06-14 17:05:46.210 - Spoon - Started the transformation execution.
 2026-06-14 17:05:46.265 - Tr_Dim_Customer - Dispatching started for transformation [Tr_Dim_Customer]
 2026-06-14 17:05:46.294 - Table input.0 - Finished reading query, closing connection
 2026-06-14 17:05:46.301 - Table input.0 - Finished processing (I=293, O=0, R=0, W=293, U=0, E=0)
 2026-06-14 17:05:46.427 - Insert / update.0 - Finished processing (I=293, O=0, R=293, W=293, U=0, E=0)
 2026-06-14 17:05:46.428 - Spoon - The transformation has finished!!

Execution Results

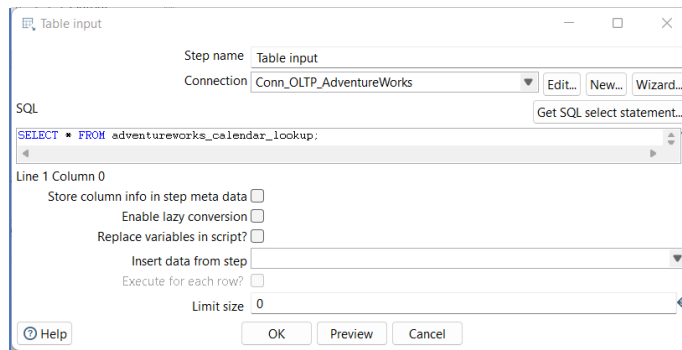
Logging Execution History Step Metrics Performance Graph Metrics Preview data

#	Stepname	Copynr	Read	Written	Input	Output	Updated	Rejected	Errors	Active	Time	Speed (/s)	input/output
1	Table input	0	0	293	293	0	0	0	0	Finished	0.1s	3,907	-
2	Insert / update	0	293	293	293	293	0	0	0	Finished	0.4s	788	-

4.1.2 Transformasi Dim_Calendar

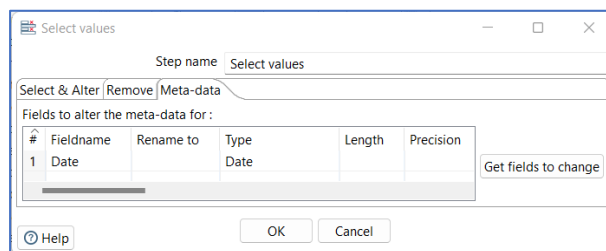


1. *Extract* (Step: *Table input*)
 - Tarik step *Table input* ke kanvas dan pilih koneksi ke database sumber.
 - Masukkan sintaks SQL sederhana untuk menarik kolom tanggal (Date) dari tabel sumber kalender.

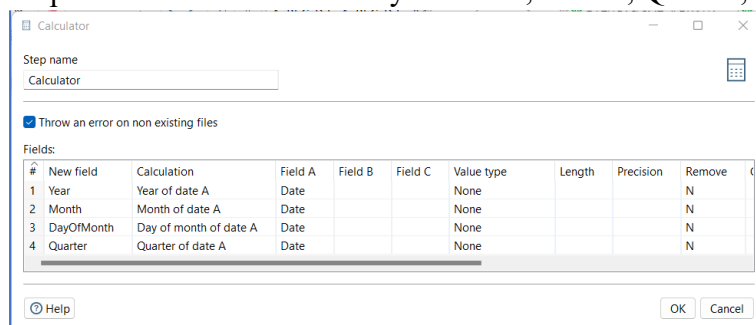


2. Transform (Step: Select values & Calculator)

- Gunakan step *Select values* untuk memastikan tipe dan format data tanggal sudah sesuai.



- Lalu, hubungkan ke step *Calculator* untuk memecah tanggal tersebut menjadi empat kolom atribut baru: *DayOfMonth*, *Month*, *Quarter*, dan *Year*.



3. Load (Step: Insert / update)

- Tarik step *Insert / update*, hubungkan garis dari *Calculator*, lalu pilih koneksi *Data Warehouse* dan tabel target *Dim_Calendar*.
- Kunci pencocokan: Masukkan *OrderDate = Date*.
- Kolom Update: Klik *Get update fields*. Atur status update *Date* menjadi N (karena kunci utama), dan kolom lainnya tetap Y.

Insert / update

Step name: Insert / update

Connection: Conn_DWH_AdventureWorks

Target schema: dw_adventureworks

Target table: dim_calendar

Commit size: 100

Don't perform any updates: ☐

The key(s) to look up the value(s):

#	Table field	Comparator	Stream field1	Stream field2
1	OrderDate	=	Date	

Update fields:

#	Table field	Stream field	Update
1	OrderDate	Date	N
2	Year	Year	Y
3	Month	Month	Y
4	DayOfMonth	DayOfMonth	Y
5	Quarter	Quarter	Y

Buttons: Help, OK, Cancel, SQL

4. Terakhir, jalankan (*Run*) transformasi untuk langsung memuat data. Hasilnya sebanyak 912 baris data kalender berhasil dimuat ke dalam tabel dimensi *Data Warehouse* melalui Pentaho tanpa kendala.

Execution Results

Logging Execution History Step Metrics Performance Graph Metrics Preview data

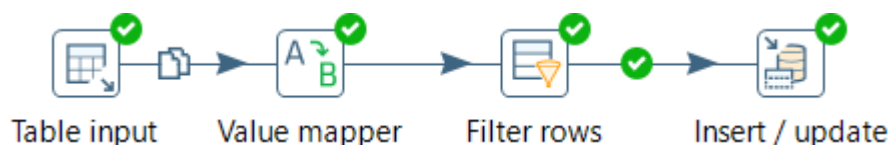
2026-06-14 17:03:13.454 - Spoon - Transformation opened.
 2026-06-14 17:03:13.454 - Spoon - Launching transformation [Tr_Dim_Customer]...
 2026-06-14 17:03:13.454 - Spoon - Started the transformation execution.
 2026-06-14 17:03:13.532 - Tr_Dim_Customer - Dispatching started for transformation [Tr_Dim_Customer]
 2026-06-14 17:03:13.571 - Table input.0 - Finished reading query, closing connection
 2026-06-14 17:03:13.573 - Table input.0 - Finished processing (I=912, O=0, R=0, W=912, U=0, E=0)
 2026-06-14 17:03:13.591 - Select values.0 - Finished processing (I=0, O=0, R=912, W=912, U=0, E=0)
 2026-06-14 17:03:13.622 - Calculator.0 - Finished processing (I=0, O=0, R=912, W=912, U=0, E=0)
 2026-06-14 17:03:14.153 - Insert / update.0 - Finished processing (I=912, O=0, R=912, W=912, U=0, E=0)
 2026-06-14 17:03:14.153 - Spoon - The transformation has finished!!

Execution Results

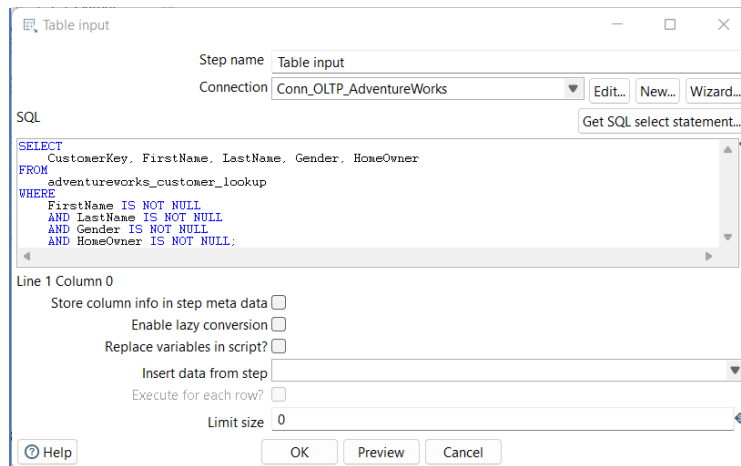
Logging Execution History Step Metrics Performance Graph Metrics Preview data

#	Stepname	Copypn	Read	Written	Input	Output	Updated	Rejected	Errors	Active	Time	Speed (r/s)	input/output
1	Table input	0	0	912	912	0	0	0	0	Finished	0.2s	5,182	-
2	Select values	0	912	912	0	0	0	0	0	Finished	0.3s	3,040	-
3	Calculator	0	912	912	0	0	0	0	0	Finished	0.3s	2,643	-
4	Insert / update	0	912	912	912	912	0	0	0	Finished	2.1s	427	-

4.1.3 Transformasi Dim_Customer



1. *Extract* (Step: *Table input*)
 - Tarik step *Table input* ke kanvas dan pilih koneksi ke database sumber.
 - Masukkan sintaks SQL untuk mengambil seluruh atribut pelanggan dari tabel sumber (seperti ID, nama, gender, dan status kepemilikan rumah).



2. Transform (Step: Filter rows)

- Tambahkan step Value Mapper untuk melakukan pendetailan atribut Gender.
- Atur step Value mapper untuk menstandarkan isi data pada kolom jenis kelamin (*Gender*), yaitu dengan memetakan nilai singkatan 'M' menjadi 'Male' dan 'F' menjadi 'Female', serta mengubah isian 'NA' atau kosong menjadi 'Unknown'.

Value mapper

Step name :

Fieldname to use :

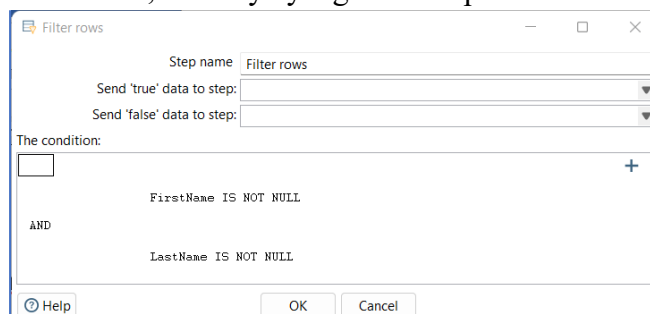
Target field name (empty=overwrite) :

Default upon non-matching :

Field values:

#	Source value	Target value
1	M	Male
2	F	Female
3	NA	Unknown

- Gunakan step *Filter rows* untuk melakukan pembersihan data
- Atur kondisinya untuk menyaring dan membuang baris data pelanggan yang tidak valid, misalnya yang nama depan atau belakangnya kosong



3. Load (Step: Insert / update)

- Tarik step *Insert / update*, hubungkan garis dari step *Filter rows* jalur *True*
- Pilih koneksi *Data Warehouse* dan tabel target *Dim_Customer*.
- Kunci pencocokan: Masukkan *CustomerKey = CustomerKey*.

- Kolom Update: Klik *Get update fields*. Atur status update CustomerKey menjadi N (karena kunci utama), dan biarkan kolom lainnya berstatus Y.

Step name: Insert / update

Connection: Conn_DWH_AdventureWorks

Target schema: dw_adventureworks

Target table: dim_customer

Commit size: 100

Don't perform any updates: ☐

The key(s) to look up the value(s):

#	Table field	Comparator	Stream field1	Stream field2
1	CustomerKey	=	CustomerKey	

Get fields

Update fields:

#	Table field	Stream field	Update
1	CustomerKey	CustomerKey	N
2	FirstName	FirstName	Y
3	LastName	LastName	Y
4	Gender	Gender	Y
5	HomeOwner	HomeOwner	Y

Get update fields

Edit mapping

Help OK Cancel SQL

4. Terakhir, jalankan (*Run*) transformasi untuk memuat data. Berdasarkan metrik eksekusi, dari 18.154 baris data mentah yang ditarik, sistem berhasil membuang 6 data kosong dan memuat 18.148 baris data pelanggan yang sudah bersih ke dalam *Data Warehouse* tanpa kendala.

Execution Results

Logging Execution History Step Metrics Performance Graph Metrics Preview data

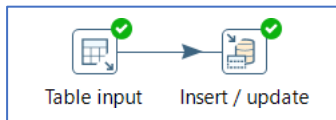
2026-06-14 17:04:29.117 - Spoon - Transformation opened.
 2026-06-14 17:04:29.117 - Spoon - Launching transformation [Tr_Dim_Customer]...
 2026-06-14 17:04:29.117 - Spoon - Started the transformation execution.
 2026-06-14 17:04:29.211 - Tr_Dim_Customer - Dispatching started for transformation [Tr_Dim_Customer]
 2026-06-14 17:04:29.350 - Table input.0 - Finished reading query, closing connection
 2026-06-14 17:04:29.351 - Table input.0 - Finished processing (I=18154, O=0, R=0, W=18154, U=0, E=0)
 2026-06-14 17:04:32.146 - Filter rows.0 - Finished processing (I=0, O=0, R=18154, W=18148, U=0, E=0)
 2026-06-14 17:04:35.335 - Insert / update.0 - Finished processing (I=18148, O=0, R=18148, W=18148, U=0, E=0)
 2026-06-14 17:04:35.335 - Spoon - The transformation has finished!!

Execution Results

Logging Execution History Step Metrics Performance Graph Metrics Preview data

#	Stepname	Copynr	Read	Written	Input	Output	Updated	Rejected	Errors	Active	Time	Speed (r/s)	input/output
1	Table input	0	0	18154	18154	0	0	0	0	Finished	1.2s	15,116	-
2	Filter rows	0	18154	18148	0	0	0	0	0	Finished	6.4s	2,829	-
3	Insert / update	0	18148	18148	18148	18148	0	0	0	Finished	11.8s	1,533	-

4.1.4 Transformasi Dim_Territory



1. Extract (Step: *Table input*)

- Tarik step *Table input* ke kanvas dan pilih koneksi ke database sumber.
- Masukkan sintaks SQL sederhana untuk mengambil data wilayah pemasaran (seperti ID wilayah, region, negara, dan benua) dari tabel sumber.

Table input

Step name: Table input

Connection: Conn_OLTP_AdventureWorks

SQL: `SELECT * FROM adventureworks_territory_lookup`

Line 1 Column 0

Store column info in step meta data: ☐

Enable lazy conversion: ☐

Replace variables in script?: ☐

Insert data from step:

Execute for each row?: ☐

Limit size: 0

Buttons: Help, OK, Preview, Cancel

2. Transform (Step: *Table input*)

- Karena data aslinya tidak memerlukan pembersihan yang rumit, proses transformasi cukup dilakukan langsung di dalam query SQL pada step *Table input* tadi. Jadi, tidak perlu ada step tambahan di kanvas.

3. Load (Step: *Insert / update*)

- Tarik step *Insert / update*, hubungkan garis dari *Table input*, lalu pilih koneksi *Data Warehouse* dan tabel target *Dim_Territory*.
- Kunci pencocokan: Masukkan `SalesTerritoryKey = SalesTerritoryKey`.
- Kolom Update: Klik *Get update fields*. Atur status update `SalesTerritoryKey` menjadi N (karena PK), dan biarkan kolom wilayah lainnya berstatus Y.

Insert / update

Step name: Insert / update

Connection: Conn_DWH_AdventureWorks

Target schema: dw_adventureworks

Target table: dim_territory

Commit size: 100

Don't perform any updates: ☐

The key(s) to look up the value(s):

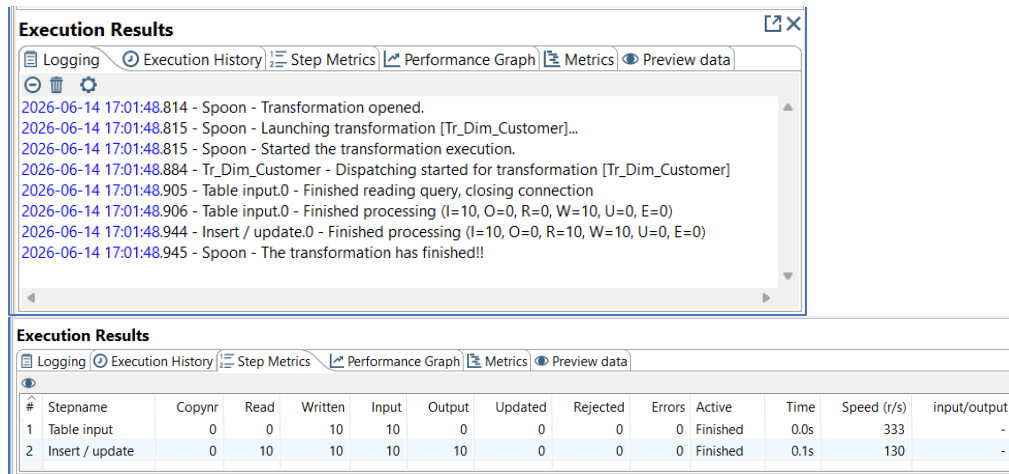
#	Table field	Comparator	Stream field1	Stream field2
1	SalesTerritoryKey	=	SalesTerritoryKey	

Update fields:

#	Table field	Stream field	Update
1	SalesTerritoryKey	SalesTerritoryKey	N
2	Region	Region	Y
3	Country	Country	Y
4	Continent	Continent	Y

Buttons: Help, OK, Cancel, SQL

- Terakhir, jalankan (*Run*) transformasi untuk memuat data. Berdasarkan metrik eksekusinya, seluruh 10 baris master data wilayah berhasil ditarik tanpa ada *error* sama sekali.



Execution Results

Logging Execution History Step Metrics Performance Graph Metrics Preview data

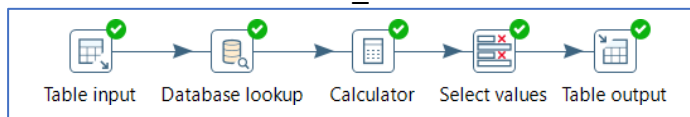
2026-06-14 17:01:48.814 - Spoon - Transformation opened.
 2026-06-14 17:01:48.815 - Spoon - Launching transformation [Tr_Dim_Customer]...
 2026-06-14 17:01:48.815 - Spoon - Started the transformation execution.
 2026-06-14 17:01:48.884 - Tr_Dim_Customer - Dispatching started for transformation [Tr_Dim_Customer]
 2026-06-14 17:01:48.905 - Table input.0 - Finished reading query, closing connection
 2026-06-14 17:01:48.906 - Table input.0 - Finished processing (I=10, O=0, R=0, W=10, U=0, E=0)
 2026-06-14 17:01:48.944 - Insert / update.0 - Finished processing (I=10, O=0, R=10, W=10, U=0, E=0)
 2026-06-14 17:01:48.945 - Spoon - The transformation has finished!!

Execution Results

Logging Execution History Step Metrics Performance Graph Metrics Preview data

#	Stepname	Copynr	Read	Written	Input	Output	Updated	Rejected	Errors	Active	Time	Speed (r/s)	input/output
1	Table input	0	0	10	10	0	0	0	0	Finished	0.0s	333	-
2	Insert / update	0	10	10	10	10	0	0	0	Finished	0.1s	130	-

4.1.5 Transformasi Fact_Sales



1. *Extract* (Step: *Table input*)

- Tarik step *Table input* ke kanvas dan pilih koneksi ke database sumber.
- Masukkan sintaks SQL untuk menarik data mentah transaksi penjualan disini kami memakai tahun 2022 (seperti tanggal transaksi, ID produk, ID pelanggan, dan jumlah barang yang dipesan).

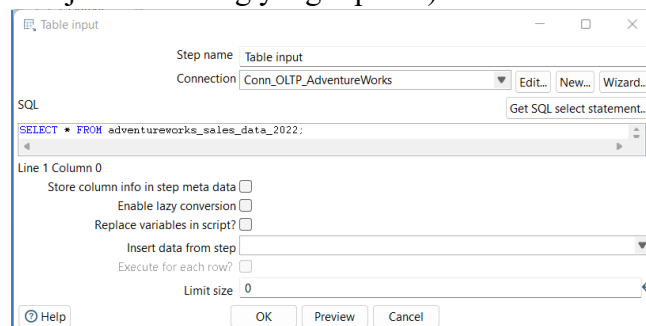


Table input

Step name: Table input

Connection: Conn_OLTP_AdventureWorks

SQL: `SELECT * FROM adventureworks_sales_data_2022;`

Line 1 Column 0

Store column info in step meta data: ☐

Enable lazy conversion: ☐

Replace variables in script?: ☐

Insert data from step:

Execute for each row?: ☐

Limit size: 0

Help OK Preview Cancel

2. *Transform* (Step: *Database lookup*, *Calculator*, & *Select values*)

- Gunakan step *Database lookup* untuk melihat data di tabel dimensi produk dan mengambil informasi harga modal serta harga jual berdasarkan ID produk yang terjual.

Database lookup

Step name: Database lookup

Connection: Conn_DWH_AdventureWorks

Lookup schema: dw_adventureworks

Lookup table: dim_product

Enable cache? ☐

Cache size in rows (0=cache): 0

Load all data from table ☐

The key(s) to look up the value(s):

#	Table field	Comparator	Field1	Field2
1	ProductKey	=	ProductKey	

Values to return from the lookup table:

#	Field	New name	Default	Type
1	ProductPrice			None
2	ProductCost			None

Do not pass the row if the lookup fails ☐

Fail on multiple results? ☐

Order by:

Buttons: Help, OK, Cancel, Get Fields, Get lookup fields

- Lanjutkan ke step *Calculator* untuk melakukan perkalian matematika. Di sini, sistem akan otomatis menghitung Sales Amount (Harga Jual $\times$ Jumlah Pesanan) dan Profit Amount (Keuntungan Bersih $\times$ Jumlah Pesanan).

Calculator

Step name: Calculator

☒ Throw an error on non existing files

Fields:

#	New field	Calculation	Field A	Field B	Field C	Value type	Length	Precision	Remove
1	SalesAmount	A * B	OrderQuantity	ProductPrice		None			N
2	Margin	A - B	ProductPrice	ProductCost		None			N
3	ProfitAmount	A * B	Margin	OrderQuantity		None			N

Buttons: Help, OK, Cancel

- Gunakan step *Select values* untuk merapikan hasil akhir. Buang kolom-kolom sementara yang sudah tidak diperlukan (seperti kolom harga modal/jual satuan) dan pastikan format datanya sudah rapi.

Select values

Step name: Select values

Select & Alter Remove Meta-data

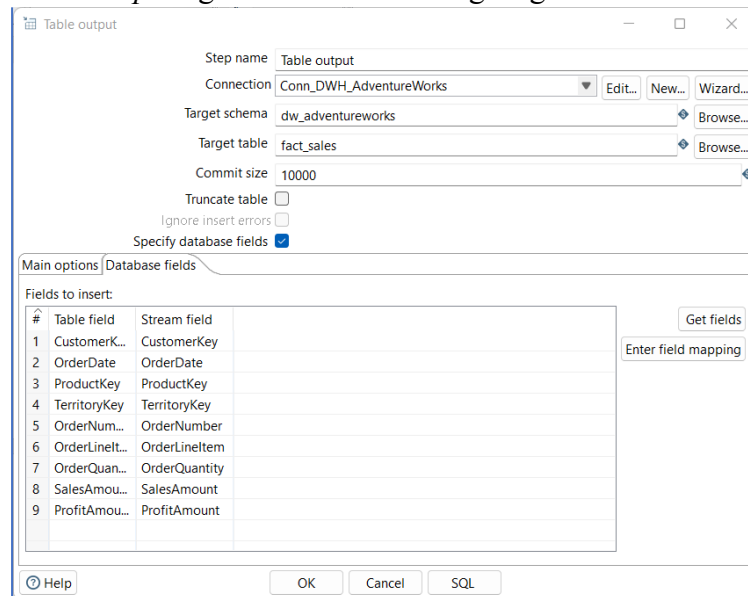
Fields to alter the meta-data for:

#	Fieldname	Rename to	Type	Length	Precision
1	OrderDate		Date		

Buttons: Help, OK, Cancel, Get fields to change

3. Load (Step: Table output)

- Tarik step *Table output*, hubungkan garis dari step *Select values*, lalu pilih koneksi *Data Warehouse* dan tabel target *Fact_Sales*.
- Berbeda dengan dimensi yang memakai *Insert/update*, di sini kita memakai *Table output* agar data transaksi langsung dimasukkan secara massal.



4. Terakhir, jalankan (*Run*) transformasi untuk memuat data. Berdasarkan metrik eksekusinya, seluruh proses perhitungan berjalan lancar. Sebanyak 9.906 baris data transaksi penjualan berhasil ditarik, dihitung profitnya, dan dimuat ke dalam *Data Warehouse* tanpa ada *error* sama sekali!

Execution Results

Logging Execution History Step Metrics Performance Graph Metrics Preview data

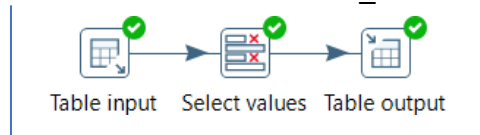
2026-06-14 16:59:13.715 - Spoon - Transformation opened.
 2026-06-14 16:59:13.715 - Spoon - Launching transformation [Tr_Dim_Customer]...
 2026-06-14 16:59:13.715 - Spoon - Started the transformation execution.
 2026-06-14 16:59:13.808 - Tr_Dim_Customer - Dispatching started for transformation [Tr_Dim_Customer]
 2026-06-14 16:59:13.829 - Table output.0 - Connected to database [Conn_DWH_AdventureWorks] (commit=10000)
 2026-06-14 16:59:13.906 - Table input.0 - Finished reading query, closing connection
 2026-06-14 16:59:13.908 - Table input.0 - Finished processing (I=9906, O=0, R=0, W=9906, U=0, E=0)
 2026-06-14 16:59:16.441 - Database lookup.0 - Finished processing (I=9906, O=0, R=9906, W=9906, U=0, E=0)
 2026-06-14 16:59:16.455 - Calculator.0 - Finished processing (I=0, O=0, R=9906, W=9906, U=0, E=0)
 2026-06-14 16:59:16.479 - Select values.0 - Finished processing (I=0, O=0, R=9906, W=9906, U=0, E=0)
 2026-06-14 16:59:18.791 - Table output.0 - Finished processing (I=0, O=9906, R=9906, W=9906, U=0, E=0)
 2026-06-14 16:59:18.791 - Spoon - The transformation has finished!!

Execution Results

Logging Execution History Step Metrics Performance Graph Metrics Preview data

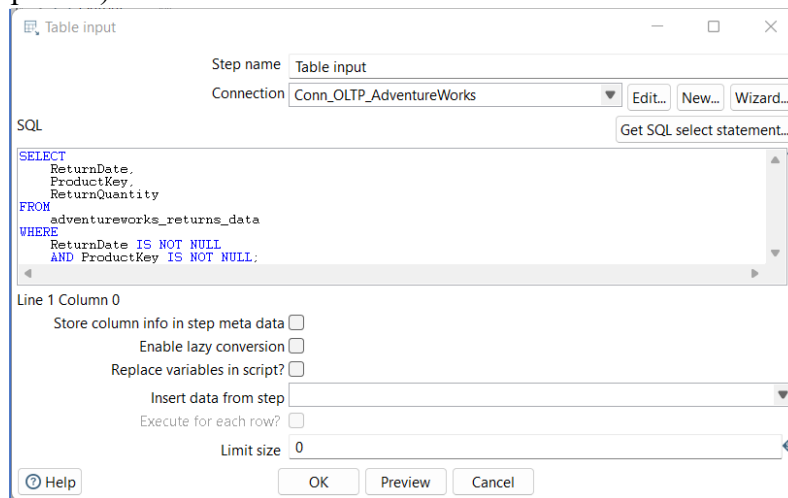
#	Stepname	Copynr	Read	Written	Input	Output	Updated	Rejected	Errors	Active	Time	Speed (r/s)	input/output
1	Table input	0	0	9906	9906	0	0	0	0	Finished	0.6s	15,952	-
2	Database lookup	0	9906	9906	9906	0	0	0	0	Finished	4.1s	2,412	-
3	Calculator	0	9906	9906	0	0	0	0	0	Finished	4.1s	2,409	-
4	Select values	0	9906	9906	0	0	0	0	0	Finished	4.1s	2,407	-
5	Table output	0	9906	9906	0	9906	0	0	0	Finished	6.8s	1,453	-

4.1.6 Transformasi Fact_Returns



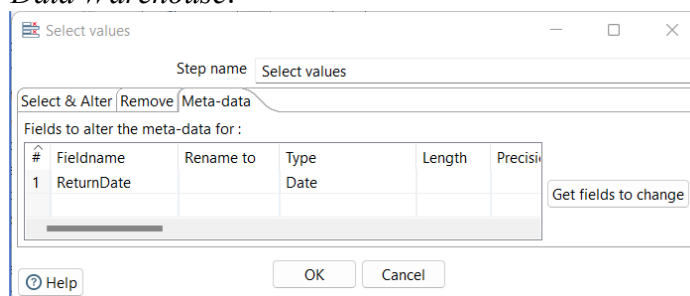
1. Extract (Step: Table input)

- Tarik step *Table input* ke kanvas dan pilih koneksi ke database sumber (sistem OLTP).
- Masukkan sintaks SQL untuk menarik data mentah riwayat pengembalian barang. Pada proses ini, ditambahkan kondisi WHERE untuk memastikan kita hanya menarik data yang valid (tidak kosong pada kolom tanggal dan ID produk).



2. Transform (Step: Select values)

- Gunakan step *Select values* dan masuk ke tab *Meta-data* untuk menyeragamkan format data.
- Di sini, kita mengubah tipe data pada kolom ReturnDate menjadi format Date yang baku agar pastinya sinkron dan sesuai dengan standar struktur di dalam *Data Warehouse*.



3. Load (Step: Table output)

- Tarik step *Table output*, hubungkan garis dari step *Select values*, lalu pilih koneksi *Data Warehouse* dan tabel target fact_returns.
- Pastikan *field mapping* sudah sesuai antara *stream field* dan *table field* (untuk ReturnDate, ProductKey, dan ReturnQuantity). Sama halnya dengan tabel fakta lainnya, di sini kita memakai *Table output* agar data riwayat pengembalian dimasukkan secara massal.

Table output

Step name: Table output

Connection: Conn_DWH_AdventureWorks

Target schema: dw_adventureworks

Target table: fact_returns

Commit size: 10000

Truncate table: ☐

Ignore insert errors: ☐

Specify database fields: ☒

Main options / Database fields

Fields to insert:

#	Table field	Stream field
1	ReturnDate	ReturnDate
2	ProductKey	ProductKey
3	ReturnQua...	ReturnQuanti...

Get fields

Enter field mapping

Help OK Cancel SQL

4. Terakhir, jalankan (*Run*) transformasi untuk memuat data. Berdasarkan metrik eksekusinya, seluruh proses perhitungan berjalan lancar. Sebanyak 1.809 baris data pengembalian barang berhasil ditarik, disesuaikan format tanggalnya, dan dimuat langsung ke dalam *Data Warehouse* tanpa ada *error* sama sekali!

Execution Results

Logging Execution History Step Metrics Performance Graph Metrics Preview data

2026-06-14 17:00:50.202 - Spoon - Transformation opened.

2026-06-14 17:00:50.202 - Spoon - Launching transformation [Tr_Dim_Customer]...

2026-06-14 17:00:50.202 - Spoon - Started the transformation execution.

2026-06-14 17:00:50.265 - Tr_Dim_Customer - Dispatching started for transformation [Tr_Dim_Customer]

2026-06-14 17:00:50.265 - Table output.0 - Connected to database [Conn_DWH_AdventureWorks] (commit=10000)

2026-06-14 17:00:50.323 - Table input.0 - Finished reading query, closing connection

2026-06-14 17:00:50.325 - Table input.0 - Finished processing (I=1809, O=0, R=0, W=1809, U=0, E=0)

2026-06-14 17:00:50.332 - Select values.0 - Finished processing (I=0, O=0, R=1809, W=1809, U=0, E=0)

2026-06-14 17:00:50.701 - Table output.0 - Finished processing (I=0, O=1809, R=1809, W=1809, U=0, E=0)

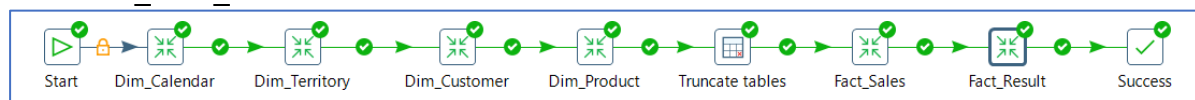
2026-06-14 17:00:50.702 - Spoon - The transformation has finished!!

Execution Results

Logging Execution History Step Metrics Performance Graph Metrics Preview data

#	Stepname	Copynr	Read	Written	Input	Output	Updated	Rejected	Errors	Active	Time	Speed (r/s)	input/output
1	Table input	0	0	1809	1809	0	0	0	0	Finished	0.1s	25,125	-
2	Select values	0	1809	1809	0	0	0	0	0	Finished	0.1s	24,120	-
3	Table output	0	1809	1809	0	1809	0	0	0	Finished	0.6s	3,087	-

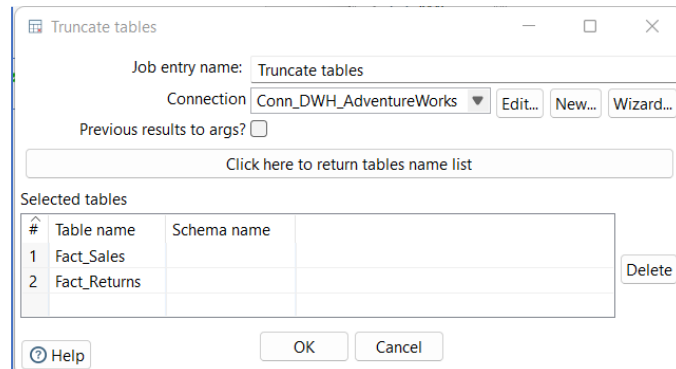
4.1.7 Jb_ETL_AdventureWorks



- Eksekusi Tabel Dimensi (Sekuensial)
 - Alur orkestrasi diinisiasi melalui step Start.
 - Sistem akan menjalankan transformasi tabel dimensi satu per satu secara berurutan: Dim_Calendar > Dim_Territory > Dim_Customer > Dim_Product.
 - Setiap langkah memiliki validasi (simbol centang hijau pada garis koneksi). Jika transformasi sebuah dimensi berhasil tereksekusi tanpa *error*, maka proses akan dilanjutkan ke transformasi dimensi berikutnya.

2. Persiapan Area Fakta (Step: *Truncate tables*)

- Setelah semua data dimensi selesai dimuat, alur masuk ke *Truncate tables*.
- Step ini terhubung langsung ke *Data Warehouse* (Conn_DWH_AdventureWorks). Berdasarkan konfigurasinya, step ini bertugas untuk menghapus seluruh isi data (mengosongkan) dari tabel Fact_Sales dan Fact_Returns yang sudah ada sebelumnya.
- *Truncate* ini adalah langkah krusial untuk mencegah terjadinya duplikasi data. Mengingat transformasi tabel fakta kita menggunakan metode *Table output* (memasukkan data secara massal/bulk load) alih-alih *Insert/update*, area target harus dalam keadaan bersih sebelum diisi data baru.



3. Pemuatan Tabel Fakta (Sekuensial)

- Setelah tabel target dipastikan kosong, Job akan melanjutkan proses dengan mengeksekusi transformasi pengisian data fakta.
- Transformasi dijalankan secara berurutan, dimulai dari memuat Fact_Sales, kemudian dilanjutkan dengan Fact_Return.

4. Penyelesaian (Step: *Success*)

- Jika seluruh rangkaian tugas mulai dari pembaruan dimensi, pengosongan tabel fakta sementara, hingga pemuatan fakta baru berhasil dieksekusi dengan sempurna, alur akan bermuara di step *Success*. Ini menandakan proses siklus ETL *Data Warehouse* telah rampung secara keseluruhan.

Execution Results

Logging History Job metrics Metrics

2026/06/15 05:36:15 - Spoon - Running transformation using the Kettle execution engine
2026/06/15 05:36:15 - Spoon - Transformation opened.
2026/06/15 05:36:15 - Spoon - Launching transformation [Tr_Dim_Customer]...
2026/06/15 05:36:15 - Spoon - Started the transformation execution.
2026/06/15 05:36:35 - Spoon - The transformation has finished!!
2026/06/15 05:45:46 - Spoon - Starting job...
2026/06/15 05:45:46 - Jb_ETL_AdventureWorks - Start of job execution
2026/06/15 05:45:46 - Jb_ETL_AdventureWorks - Starting entry [Dim_Calendar]
2026/06/15 05:45:46 - Dim_Calendar - Running transformation using the Kettle execution engine
2026/06/15 05:45:46 - Tr_Dim_Customer - Dispatching started for transformation [Tr_Dim_Customer]
2026/06/15 05:45:46 - Table input.0 - Finished reading query, closing connection
2026/06/15 05:45:47 - Table input.0 - Finished processing (I=912, O=0, R=0, W=912, U=0, E=0)
2026/06/15 05:45:47 - Select values.0 - Finished processing (I=0, O=0, R=912, W=912, U=0, E=0)
2026/06/15 05:45:47 - Calculator.0 - Finished processing (I=0, O=0, R=912, W=912, U=0, E=0)
2026/06/15 05:45:48 - Insert / update.0 - Finished processing (I=912, O=0, R=912, W=912, U=0, E=0)
2026/06/15 05:45:48 - Jb_ETL_AdventureWorks - Starting entry [Dim_Territory]
2026/06/15 05:45:48 - Dim_Territory - Running transformation using the Kettle execution engine
2026/06/15 05:45:48 - Tr_Dim_Customer - Dispatching started for transformation [Tr_Dim_Customer]
2026/06/15 05:45:48 - Table input.0 - Finished reading query, closing connection
2026/06/15 05:45:48 - Table input.0 - Finished processing (I=10, O=0, R=0, W=10, U=0, E=0)
2026/06/15 05:45:48 - Insert / update.0 - Finished processing (I=10, O=0, R=10, W=10, U=0, E=0)
2026/06/15 05:45:48 - Jb_ETL_AdventureWorks - Starting entry [Dim_Customer]
2026/06/15 05:45:48 - Dim_Customer - Running transformation using the Kettle execution engine
2026/06/15 05:45:48 - Tr_Dim_Customer - Dispatching started for transformation [Tr_Dim_Customer]
2026/06/15 05:45:48 - Table input.0 - Finished reading query, closing connection
2026/06/15 05:45:48 - Table input.0 - Finished processing (I=18154, O=0, R=0, W=18154, U=0, E=0)
2026/06/15 05:45:48 - Value mapper.0 - Finished processing (I=0, O=0, R=18154, W=18154, U=0, E=0)
2026/06/15 05:45:54 - Filter rows.0 - Finished processing (I=0, O=0, R=18154, W=18148, U=0, E=0)
2026/06/15 05:46:01 - Insert / update.0 - Finished processing (I=18148, O=0, R=18148, W=18148, U=0, E=0)

2026/06/15 05:46:01 - Jb_ETL_AdventureWorks - Starting entry [Dim_Product]
 2026/06/15 05:46:01 - Dim_Product - Running transformation using the Kettle execution engine
 2026/06/15 05:46:01 - Tr_Dim_Customer - Dispatching started for transformation [Tr_Dim_Customer]
 2026/06/15 05:46:01 - Table input.0 - Finished reading query, closing connection
 2026/06/15 05:46:01 - Table input.0 - Finished processing (I=293, O=0, R=0, W=293, U=0, E=0)
 2026/06/15 05:46:02 - Insert / update.0 - Finished processing (I=293, O=293, R=293, W=293, U=0, E=0)
 2026/06/15 05:46:02 - Jb_ETL_AdventureWorks - Starting entry [Truncate tables]
 2026/06/15 05:46:02 - Jb_ETL_AdventureWorks - Starting entry [Fact_Sales]
 2026/06/15 05:46:02 - Fact_Sales - Running transformation using the Kettle execution engine
 2026/06/15 05:46:02 - Tr_Dim_Customer - Dispatching started for transformation [Tr_Dim_Customer]
 2026/06/15 05:46:02 - Table output.0 - Connected to database [Conn_DWH_AdventureWorks] (commit=10000)
 2026/06/15 05:46:03 - Table input.0 - Finished reading query, closing connection
 2026/06/15 05:46:03 - Table input.0 - Finished processing (I=9906, O=0, R=0, W=9906, U=0, E=0)
 2026/06/15 05:46:07 - Database lookup.0 - Finished processing (I=9906, O=0, R=9906, W=9906, U=0, E=0)
 2026/06/15 05:46:07 - Calculator.0 - Finished processing (I=0, O=0, R=9906, W=9906, U=0, E=0)
 2026/06/15 05:46:07 - Select values.0 - Finished processing (I=0, O=0, R=9906, W=9906, U=0, E=0)
 2026/06/15 05:46:13 - Table output.0 - Finished processing (I=0, O=9906, R=9906, W=9906, U=0, E=0)
 2026/06/15 05:46:13 - Jb_ETL_AdventureWorks - Starting entry [Fact_Result]
 2026/06/15 05:46:13 - Fact_Result - Running transformation using the Kettle execution engine
 2026/06/15 05:46:13 - Tr_Dim_Customer - Dispatching started for transformation [Tr_Dim_Customer]
 2026/06/15 05:46:13 - Table output.0 - Connected to database [Conn_DWH_AdventureWorks] (commit=10000)
 2026/06/15 05:46:13 - Table input.0 - Finished reading query, closing connection
 2026/06/15 05:46:13 - Table input.0 - Finished processing (I=1809, O=0, R=0, W=1809, U=0, E=0)
 2026/06/15 05:46:13 - Select values.0 - Finished processing (I=0, O=0, R=1809, W=1809, U=0, E=0)
 2026/06/15 05:46:14 - Table output.0 - Finished processing (I=0, O=1809, R=1809, W=1809, U=0, E=0)
 2026/06/15 05:46:14 - Jb_ETL_AdventureWorks - Starting entry [Success]
 2026/06/15 05:46:14 - Jb_ETL_AdventureWorks - Finished job entry [Success] (result=[true])
 2026/06/15 05:46:14 - Jb_ETL_AdventureWorks - Finished job entry [Fact_Result] (result=[true])
 2026/06/15 05:46:14 - Jb_ETL_AdventureWorks - Finished job entry [Fact_Sales] (result=[true])
 2026/06/15 05:46:14 - Jb_ETL_AdventureWorks - Finished job entry [Truncate tables] (result=[true])
 2026/06/15 05:46:14 - Jb_ETL_AdventureWorks - Finished job entry [Dim_Product] (result=[true])
 2026/06/15 05:46:14 - Jb_ETL_AdventureWorks - Finished job entry [Dim_Customer] (result=[true])
 2026/06/15 05:46:14 - Jb_ETL_AdventureWorks - Finished job entry [Dim_Territory] (result=[true])
 2026/06/15 05:46:14 - Jb_ETL_AdventureWorks - Finished job entry [Dim_Calendar] (result=[true])
 2026/06/15 05:46:14 - Jb_ETL_AdventureWorks - Job execution finished
 2026/06/15 05:46:14 - Spoon - Job has ended.

Logging History Job metrics Metrics						
Job / Job Entry	Comment	Result	Reason	Filename	Nr	Log date
▼ Jb_ETL_AdventureWorks						
Job: Jb_ETL_AdventureV	Start of job execution		start			2026/06/15 05:...
Start	Start of job execution		start			2026/06/15 05:...
Start	Job execution finished	Success			0	2026/06/15 05:...
Dim_Calendar	Start of job execution		Followed unconditional link	D:\pdi-ce-9.3.0.0-428\proje...		2026/06/15 05:...
Dim_Calendar	Job execution finished	Success		D:\pdi-ce-9.3.0.0-428\proje...	1	2026/06/15 05:...
Dim_Territory	Start of job execution		Followed link after success	D:\pdi-ce-9.3.0.0-428\proje...		2026/06/15 05:...
Dim_Territory	Job execution finished	Success		D:\pdi-ce-9.3.0.0-428\proje...	2	2026/06/15 05:...
Dim_Customer	Start of job execution		Followed link after success	D:\pdi-ce-9.3.0.0-428\proje...		2026/06/15 05:...
Dim_Customer	Job execution finished	Success		D:\pdi-ce-9.3.0.0-428\proje...	3	2026/06/15 05:...
Dim_Product	Start of job execution		Followed link after success	D:\pdi-ce-9.3.0.0-428\proje...		2026/06/15 05:...
Dim_Product	Job execution finished	Success		D:\pdi-ce-9.3.0.0-428\proje...	4	2026/06/15 05:...
Truncate tables	Start of job execution		Followed link after success			2026/06/15 05:...
Truncate tables	Job execution finished	Success			4	2026/06/15 05:...
Fact_Sales	Start of job execution		Followed link after success	D:\pdi-ce-9.3.0.0-428\proje...		2026/06/15 05:...
Fact_Sales	Job execution finished	Success		D:\pdi-ce-9.3.0.0-428\proje...	6	2026/06/15 05:...
Fact_Result	Start of job execution		Followed link after success	D:\pdi-ce-9.3.0.0-428\proje...		2026/06/15 05:...
Fact_Result	Job execution finished	Success		D:\pdi-ce-9.3.0.0-428\proje...	7	2026/06/15 05:...
Success	Start of job execution		Followed link after success			2026/06/15 05:...
Success	Job execution finished	Success			7	2026/06/15 05:...
Job: Jb_ETL_AdventureV	Job execution finished	Success	finished		7	2026/06/15 05:...

BAB 5: ANALISI KPI

Setelah proses *Extract, Transform, Load* (ETL) berhasil memuat data dari sistem operasional ke dalam database *dw_adventureworks*, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian analitis, dengan mengeksekusi query SQL yang disusun berdasarkan pemodelan *Star Constellation Schema* untuk menjawab lima *Key Performance Indicators* (KPI) utama yang telah ditentukan.

1. Evaluasi suatu produk lewat jumlah produk yang di return berdasarkan periode.

Bertujuan untuk mengevaluasi kualitas barang dengan melihat tren pengembalian dari waktu ke waktu. Memanfaatkan relasi antara tabel *Fact_Returns*, *Dim_Product*, dan *Dim_Calendar*.

Showing rows 0 - 24 (722 total, Query took 0.0249 seconds.) [Year: 2022... - 2022...] [Month: 6... - 6...]
[Total_Returned: 51... - 2...]

```
SELECT dp.ProductName, dc.Year, dc.Month, SUM(fr.ReturnQuantity) AS Total_Returned FROM
Fact_Returns fr JOIN Dim_Product dp ON fr.ProductKey = dp.ProductKey JOIN Dim_Calendar dc ON
fr.ReturnDate = dc.OrderDate GROUP BY dp.ProductName, dc.Year, dc.Month ORDER BY dc.Year DESC,
dc.Month DESC, Total_Returned DESC;
```

☐ Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

ProductName	Year ▾ 1	Month	Total_Returned ▾ 3
Water Bottle - 30 oz.	2022	6	51
Mountain Bottle Cage	2022	6	16
Mountain Tire Tube	2022	6	15
Patch Kit/8 Patches	2022	6	10
Fender Set - Mountain	2022	6	8
Sport-100 Helmet, Blue	2022	6	7
Road Tire Tube	2022	6	6
Road Bottle Cage	2022	6	6
AWC Logo Cap	2022	6	6
HL Mountain Tire	2022	6	6

- Menghasilkan rincian jumlah barang (*ReturnQuantity*) yang diretur per bulan dan tahunnya. Informasi ini sangat berguna bagi pihak manajemen untuk segera mengevaluasi lini produksi atau vendor dari produk yang memiliki tingkat retur tertinggi pada periode tertentu.
- Berdasarkan hasil eksekusi query pada bulan Juni 2022, produk *Water Bottle-30 oz*, menjadi produk dengan tingkat retur tertinggi yaitu dengan total 51 unit, disusul oleh *Mountain Bottle Cage* sebanyak 16 unit. Data ini mengindikasikan perlunya pemeriksaan kualitas segera pada lini produk aksesoris botol tersebut.

2. Melihat jumlah penjualan dan keuntungan suatu produk untuk menentukan keuntungan dari produk-produk best seller.

Berfokus pada identifikasi produk dengan performa terbaik berdasarkan jumlah unit yang terjual dan total keuntungan bersih. Mengambil data agregasi dari tabel *Fact_Sales* dan *Dim_Product*.

✓ Showing rows 0 - 9 (10 total, Query took 0.0564 seconds.)

```
SELECT dp.ProductName, SUM(fs.OrderQuantity) AS Total_Item_Sold, SUM(fs.SalesAmount) AS Total_Revenue, SUM(fs.ProfitAmount) AS Total_Profit FROM Fact_Sales fs JOIN Dim_Product dp ON fs.ProductKey = dp.ProductKey GROUP BY dp.ProductName ORDER BY Total_Profit DESC LIMIT 10;
```

☐ Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

ProductName	Total_Item_Sold	Total_Revenue	Total_Profit ▾ 1
Sport-100 Helmet, Blue	389	305365.0000	261647.7796
AWC Logo Cap	828	401580.0000	206949.4920
Sport-100 Helmet, Black	355	200220.0000	129083.8220
ML Mountain Tire	389	155989.0000	116611.9693
Touring Tire	350	245350.0000	105051.6950
Mountain-200 Black, 42	84	172116.0000	79236.2088
Mountain-200 Silver, 38	82	169822.0000	78192.2234
Mountain-200 Silver, 46	80	165680.0000	76285.0960
Mountain-200 Black, 38	79	161871.0000	74519.7678
Mountain-200 Black, 46	79	161871.0000	74519.7678

- Melalui kolom turunan ProfitAmount yang telah dihitung secara otomatis saat proses ETL, perusahaan dapat langsung mengidentifikasi 10 produk *best-seller* yang memberikan kontribusi margin terbesar terhadap keberhasilan finansial, bukan hanya sekadar volume penjualannya saja.
- Pada analisis yang dilakukan profit bersih produk yang telah dihitung saat proses ETL, perusahaan dapat mengidentifikasi produk *best-seller* yang memberikan kontribusi margin terbesar terhadap keberhasilan finansial, bukan hanya sekadar melihat volume penjualannya saja. Dapat dilihat pada tabel hasil query, *Sport-100 Helmet, Blue* merupakan produk *best-seller* utama yang memberikan profit bersih tertinggi bagi perusahaan sebesar 261.647,78, meskipun volume penjualannya (389 unit) jauh lebih rendah dibandingkan dengan *AWC Logo Cap* yang terjual hingga 828 unit namun hanya menghasilkan profit 206.949,49. *Insight* ini menunjukkan bahwa lini produk helm memiliki *profit margin* yang jauh lebih sehat dan potensial untuk diprioritaskan dalam strategi pemasaran.

3. Mengetahui wilayah mana saja yang memiliki pembelian suatu produk.

Memetakan persebaran wilayah geografis dari transaksi pembelian agar strategi pemasaran dapat lebih difokuskan pada daerah potensial. Menghubungkan Fact_Sales, Dim_Product, dan Dim_Territory.

✓ Showing rows 0 - 24 (680 total, Query took 0.1501 seconds.) [Total_Item_Sold: 296... - 124...]

```
SELECT dp.ProductName, dt.Continent, dt.Country, dt.Region, SUM(fs.OrderQuantity) AS Total_Item_Sold FROM Fact_Sales fs JOIN Dim_Product dp ON fs.ProductKey = dp.ProductKey JOIN Dim_Territory dt ON fs.TerritoryKey = dt.SalesTerritoryKey GROUP BY dp.ProductName, dt.Continent, dt.Country, dt.Region ORDER BY Total_Item_Sold DESC;
```

☐ Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

ProductName	Continent	Country	Region	Total_Item_Sold
Water Bottle - 30 oz.	North America	United States	Southwest	296
Water Bottle - 30 oz.	Pacific	Australia	Australia	282
Water Bottle - 30 oz.	North America	United States	Northwest	252
Patch Kit/8 Patches	Pacific	Australia	Australia	232
Water Bottle - 30 oz.	North America	Canada	Canada	229
Mountain Tire Tube	North America	United States	Southwest	228
Fender Set - Mountain	North America	United States	Southwest	224
Patch Kit/8 Patches	North America	United States	Southwest	220
Mountain Tire Tube	North America	Canada	Canada	201
Road Tire Tube	Pacific	Australia	Australia	201
Mountain Tire Tube	North America	United States	Northwest	192
Mountain Tire Tube	Pacific	Australia	Australia	186
Road Bottle Cage	Pacific	Australia	Australia	184
AWC Logo Cap	Pacific	Australia	Australia	171
Patch Kit/8 Patches	North America	Canada	Canada	165
Water Bottle - 30 oz.	Europe	United Kingdom	United Kingdom	157
Mountain Bottle Cage	North America	United States	Southwest	154

- Menunjukkan rincian produk beserta negara dan wilayah regional penjualannya. Tim pemasaran dapat menggunakan wawasan ini untuk mengalokasikan stok distribusi atau membuat kampanye promosi khusus untuk wilayah dengan daya beli yang tinggi.
- Melalui data hasil query tersebut, terlihat jelas bahwa komoditas *Water Bottle - 30 oz.* sangat mendominasi di pasar Amerika Utara, khususnya pada region *Southwest* dengan total penjualan mencapai 296 unit dan region *Northwest* sebanyak 252 unit. Selain itu, produk yang sama juga mencatat performa tinggi di wilayah *Pacific* (Australia) dengan penjualan sebanyak 262 unit. Informasi ini dapat dijadikan acuan strategis bagi manajemen dalam memfokuskan jalur distribusi logistik dan manajemen inventaris agar ketersediaan produk terlaris di wilayah-wilayah tersebut tetap terjaga.

4. Mengetahui produk mana yang sering dibeli oleh customer yang memiliki tempat tinggal tetap.

Menggali preferensi perilaku konsumen berdasarkan status kepemilikan tempat tinggal (HomeOwner). Penggabungan tabel Fact_Sales, Dim_Product, dan Dim_Customer.

 Showing rows 0 - 24 (102 total, Query took 0.1747 seconds.)

```

SELECT dp.ProductName, SUM(fs.OrderQuantity) AS Total_Item_Sold FROM Fact_Sales fs JOIN
Dim_Product dp ON fs.ProductKey = dp.ProductKey JOIN Dim_Customer dCUS ON fs.CustomerKey =
dCUS.CustomerKey WHERE dCUS.HomeOwner = 'Y' GROUP BY dp.ProductName ORDER BY Total_Item_Sold
DESC;

```

☐ Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

ProductName	Total_Item_Sold ▼ 1
Water Bottle - 30 oz.	997
Patch Kit/8 Patches	768
Mountain Tire Tube	763
Fender Set - Mountain	583
Road Tire Tube	554
AWC Logo Cap	550
Mountain Bottle Cage	523
Road Bottle Cage	383

- Dengan melakukan *filtering* pada atribut HomeOwner = 'Y', sistem berhasil merangkum produk-produk spesifik yang paling diminati oleh pelanggan yang telah menetap. Insight ini penting untuk merekomendasikan perlengkapan olahraga atau aksesoris sepeda yang sesuai dengan segmen pelanggan tersebut.
 - Hasil query menunjukkan bahwa pelanggan yang telah menetap (*HomeOwner*) paling banyak membeli *Water Bottle - 30 oz.* (997 unit) dan perlengkapan sepeda seperti *Patch Kit/8 Patches* (768 unit) serta *Mountain Tire Tube* (763 unit), yang mengindikasikan bahwa segmen ini aktif menggunakan sepeda untuk kebutuhan harian atau rekreasi keluarga.
5. **Total penjualan per kategori produk berdasarkan jenis kelamin customer.**
- Bertujuan untuk melihat perbandingan daya beli antara pelanggan laki-laki dan perempuan pada setiap kategori produk yang ditawarkan. Menggunakan tabel Fact_Sales, Dim_Product, dan Dim_Customer. Dan jika ada data gender anomali seperti Unknown maka data tersebut juga ditampilkan. Data unknown muncul pada gender jika user misalnya memilih opsi “Prefer not to say” saat melakukan pembelian.

✓ Showing rows 0 - 8 (9 total, Query took 0.1442 seconds.) [CategoryName: **ACCESSORIES...** - **CLOTHING...**]

```
SELECT dp.CategoryName, dCUS.Gender, SUM(fs.SalesAmount) AS Total_Sales, SUM(fs.OrderQuantity) AS
Total_Item_Sold FROM Fact_Sales fs JOIN Dim_Product dp ON fs.ProductKey = dp.ProductKey JOIN
Dim_Customer dCUS ON fs.CustomerKey = dCUS.CustomerKey GROUP BY dp.CategoryName, dCUS.Gender ORDER BY
dp.CategoryName, Total_Sales DESC;
```

CategoryName ▲ 1	Gender	Total_Sales ▼ 2	Total_Item_Sold
Accessories	Male	748244.0000	5452
Accessories	Female	697050.0000	5271
Accessories	Unknown	9036.0000	78
Bikes	Male	1416031.0000	965
Bikes	Female	1368752.0000	945
Bikes	Unknown	13897.0000	10
Clothing	Female	530495.0000	1209
Clothing	Male	517064.0000	1196
Clothing	Unknown	2794.0000	12

- Memecah metrik pendapatan penjualan (SalesAmount) ke dalam kelompok kategori produk (CategoryName) dan demografi jenis kelamin (Gender). Informasi yang dihasilkan membantu perusahaan dalam melakukan personalisasi produk serta menyusun strategi periklanan yang lebih terarah berdasarkan preferensi gender.
- Berdasarkan hasil eksekusi query, secara keseluruhan kategori *Bikes* menyumbang pendapatan terbesar bagi perusahaan, baik dari segmen pelanggan *Male* (1.416.031,00) maupun *Female* (1.368.752,00). Selain itu, ditemukannya data penjualan kategori *Bikes* pada gender *Unknown* sebesar 13.897,00 menjadi catatan penting bagi tim operasional untuk memperketat validasi pengisian data profil pelanggan pada sistem aplikasi utama, guna meminimalkan *missing value* dalam analisis demografi di masa mendatang.

BAB 6: KESIMPULAN

Proyek ini telah berhasil menyelesaikan kendala kinerja pada sistem OLTP AdventureWorks dengan membangun Data Warehouse sentral di dalam database dw_adventureworks. Penggunaan pemodelan *Star Constellation Schema* terbukti sangat efisien karena mampu memfasilitasi dua proses bisnis yang berbeda yaitu transaksi penjualan (Fact_Sales) dan pengembalian barang (Fact>Returns) secara bersamaan tanpa harus mereplikasi tabel dimensi pendukung seperti kalender dan produk.

Proses integrasi data telah berhasil diimplementasikan secara otomatis melalui serangkaian proses *Extract, Transform, Load* (ETL) menggunakan arsitektur *Job/Transformation*. Mekanisme pembersihan (filtering nilai null), penyesuaian format tanggal, hingga kalkulasi otomatis metrik bisnis seperti SalesAmount dan ProfitAmount berhasil dieksekusi tanpa kendala (0 error) pada saat pemuatan data operasional massal.

Data Warehouse yang dibangun telah terbukti siap dan handal digunakan sebagai fondasi *Business Intelligence* (BI). Seluruh rancangan rumusan masalah telah terjawab melalui eksekusi query analitis terhadap lima *Key Performance Indicators* (KPI) utama perusahaan, yang mencakup: tren retur produk, performa produk *best-seller*, peta persebaran wilayah pemasaran, preferensi pelanggan berdasarkan status tempat tinggal (HomeOwner), serta agregasi pendapatan kategori produk berdasarkan jenis kelamin konsumen. Data yang terintegrasi ini diproyeksikan mampu secara signifikan mempercepat proses pengambilan keputusan dan strategi operasional manajemen.